

ALBERT EINSTEIN 1905

Art. Mov de las partículas suspendidas en líquidos estacionarios. explica los movimientos erráticos de Brown, los q observó en su teoría

Prob. del mov. Browniano

↳ No es diferenciable en ninguna parte $\rightarrow$ Analisis estocastico

↳ Mov. Browniano es no diferenciable, puesto q al estar impulsada x colisiones aleatorias de moleculas, es muy irregular y llena de fluctuaciones

Mov. Browniano

Def 1.1. Un proceso estocastico $X(t)$ es un proceso browniano estándar o de Wiener si cumple.

i) $X(0) = 0$

ii) El proceso tiene incrementos independientes t_n , es decir q para cualquier incremento $t_0 \leq t_1 \leq t_2 \dots t_n \leq t_n$ los incrementos $X(t_n) - X(t_{n-1})$ son independientes,

iii) Para todo $t \geq 0$ los incrementos, $X(t_n) - X(t_{n-1})$ tienen una distribución normal.

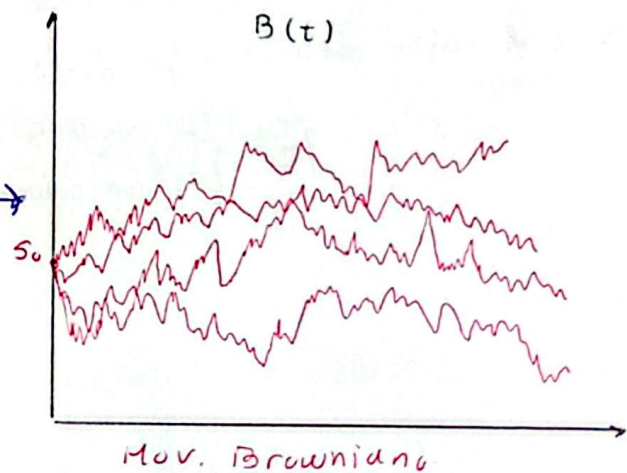
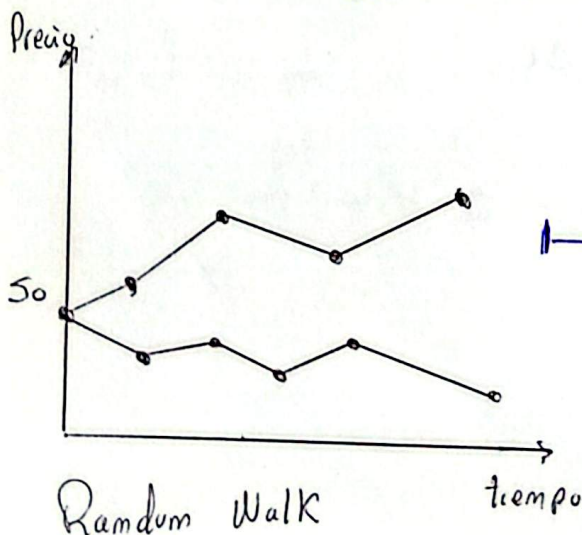
Mov. Brown $\rightarrow$ proceso con distribución normal, media 0 y $\sigma^2 = 1$.

Random Walk. estudio de prop. estadísticas de los sumos de numeros arbitrariamente aleatorio

Convergencia de un random walk al mov. Browniano, definiendo al primero como una secuencia de variables aleatorias independientes expresadas en forma de suma

Entendiendo como se construye un random walk.

↳ Como de trayectorias discretas se llegan a trayectorias continuas.



Planteamos que. Tenemos la misma prob de ganar $P = 1/2$ q de perder,
Empezando con una fortuna inicial de S_0 , si gana recibe un euro y si pierde
entrega dicho euro
La fortuna final del jugador al cabo de n tiradas será

$$S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n X_i$$

donde X_i : variable independiente aleatorias q toma valor ± 1
con prob. p y -1 con prob $(1-p)$

Reduciendo el tiempo de las apuestas, llevamos al limite las trayectorias
q se irán haciendo más cortas dando lugar al mov. browniano.

Demostración

S_0 : precio inicial.

Definiendo una variable aleatoria (pasos)

$$X_i = \begin{cases} +1 & \text{con prob } 1/2 \\ -1 & \text{con prob } 1/2 \end{cases}$$

$$S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n X_i$$

Propiedades. $E[X] = 0$

$$\text{Var}[X_i] = 1$$

$$\text{Var}(S_n) = n$$

Dividiendo el intervalo $[0, T]$ en n subintervalos, $\Delta t = T/n$
cada sub intervalo $[t_{k-1}, t_k]$ donde $t_k = k \Delta t$
ocurre un salto aleatorio ξ_k donde.

$$\xi_k = \begin{cases} +1 & \text{con prob } 1/2 \\ -1 & \text{con prob } 1/2 \end{cases}$$

Introduciendo un parámetro de escalamiento $h = h(n)$

Definimos el proceso acumulado hasta tiempo T

$$W_T^{(n)} = \sum_{k=1}^n h \cdot \xi_k$$

$$E[W_T^{(n)}] = 0$$

$$\text{Var}(W_T^{(n)}) = nh^2$$

Condición de no degeneración

Formando límite $n \rightarrow \infty$

↳ para esto se necesita q la varianza del proceso sea finita, positiva, y dependa del horizonte T de forma natural.

Requisito

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(W_T^{(n)}) = T$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nh^2 = T, \text{ como } n = \frac{T}{\Delta t}$$

$$\frac{T}{\Delta t} h^2 = T$$

$$h = \sqrt{\Delta t}$$

Entonces.

$$\Delta S_i = \sqrt{\Delta t} \cdot X_i$$

Posición después de n pasos.

$$W_T = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta t} \cdot X_i \rightarrow \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \sqrt{\Delta t} \quad \left\{ \begin{array}{l} S_n \end{array} \right.$$

Por el teorema de límite central

$$W_T^{(n)} = \sqrt{\Delta t} \cdot S_n = \sqrt{\frac{T}{n}} \cdot S_n = \sqrt{T} \frac{S_n}{\sqrt{n}}$$

Por TLC

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Entonces.

$$W_t^{(n)} = \sqrt{t} \cdot \frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \sqrt{t} \cdot \mathcal{N}(0,1) = \mathcal{N}(0,t)$$

$$Z \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ entonces } C \cdot Z \sim \mathcal{N}(0,C^2), \quad C = \sqrt{t}$$

Entonces

$$W_T = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta t} \chi_i \sim \mathcal{N}(0,T)$$

El límite continuo es un proceso gaussiano con varianza t
consecuente

$$dW_t \sim \mathcal{N}(0,dt)$$

$$dW_t = \sqrt{dt} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Ahora un precio de la acción S_t no puede ser browniano puro.

▷ El browniano puede ser negativo (en acciones imposibles)

▷ los retornos, no los precios absolutos son los q tienen distribución razonable.

Def 4.2 Una martingala debe ser una secuencia de variables aleatorias en la que la esperanza condicional futura del valor actual de la variable, dado que el conocimiento del pasado es igual al valor de la variable en el tiempo presente

Martingala. proceso estocastico q en promedio no cambia en el tiempo dada la info disponible hasta el momento actual

Considerando un proceso estocastico $X(t)$, $t \geq 0$ diremos q es una martingala si para todo conjunto de momentos,

$$t_1 < t_2 < t_3 \dots < t_n < t_{n+1}$$

$$E[X(t_{n+1}) | X(t_1) \dots X(t_n)] = X(t_n)$$

t : momento en el tiempo q conforman una secuencia creciente

E : esperanza o valor esperado condicionado a la informacion actual y pasada q disponemos.

Bachelier definió q un "trade" = hay dos partes, uno q compra y otro q vende (no hay distinción de uno u otro), el precio al q se vende un activo hoy... debe ser igual al valor esperado del activo en una fecha concreta en el futuro al q se venda (MARTINGALA)

Def 4.3. Una cadena de Markov es un tipo de proceso estocastico q exhibe la prop. de falta de memoria, lo q significa q la prop de moverse de un estado a otro depende unicamente del estado actual y no del camino seguido para llegar a ese estado.

MATEMATICAMENTE

↳ una cadena de Markov es una secuencia de variables aleatorias $X_0, X_1, X_2, \dots$ donde cada X_n representa el estado del sistema en un momento dado n y $\forall$ además cumple la prop. de Markov

Prop. de Markov.

$$P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i, X_1 = i_1, \dots, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

↳ significa q la prob. de transición al estado j en el siguiente paso, dado el historial completo de estados anteriores es igual a la prob. de pasar al estado j en el siguiente paso dado solo el estado actual

El futuro es independiente del pasado dado el presente.

Prop. de falta de memoria seria.

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_k P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)}$$

▷ $P_{ij}^{(n+m)}$: es la prob. de transición de estar en el estado i en el tiempo 0 al estado j en el tiempo $n+m$

▷ $P_{ik}^{(n)}$: prob de transición de estar en el estado i , en el tiempo 0 al estado k en el tiempo n

▷ $P_{kj}^{(m)}$: prob de transición de estar en el estado k en el tiempo n al estado j en el tiempo $n+m$

Definición 1.4. La diferencial de una función proporciona una aproximación lineal al cambio en el valor de la función debido al cambio en su variable independiente

Por ejemplo

Si f es una función de x , la diferencial de f (df) representa el cambio de la función f , a raíz de cambios infinitesimales dx de la variable x

Geométricamente, la diferencial de la función $f(x)$ en el punto x_0 se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto

En caso de las funciones de dos variables $f(x, y)$. La diferencial pasa a ser el plano tangente, las derivadas parciales de la función, representan las pendientes del plano en los ejes x e y y las diferenciales dx y dy son los vectores directores.

Matemáticamente

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable entonces se tiene q

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Recordamos esto ya q el lema de Itô extiende la noción del diferencial de una función al cálculo estocástico.

Def 1.5. Un proceso de $IT\hat{o}$ se define como un proceso aleatorio con una cierta deriva (parte determinista) y una parte aleatoria (termino de difusión) donde se aplica el mov. browniano standard.

Siendo S_t un proceso de $IT\hat{o}$, q es un proceso estocastico $[S_t, t \geq 0]$, q se expresa en forma de integrales definidas

$$S_t = S_0 + \int_0^t \alpha(S_s, s) ds + \int_0^t \sigma(S_s, s) dW_s$$

la eq. dif. estocastica (EDE) resultante seria

$$dS(t) = \underbrace{\alpha(S_t, t)}_{\substack{\text{deriva} \\ \text{describe la tendencia} \\ \text{promedio de proceso}}} dt + \underbrace{\sigma(S_t, t)}_{\text{difusión}} dW_t \quad \text{L}_\rightarrow \text{diferencial del proceso Browniano estandar}$$

Def 1.6. El lema de Itô nos sirve para calcular la diferencial de una función $f(S_t, t)$ q depende de un proceso de $IT\hat{o}$ y de la variable tiempo. La diferencial de dicha función seria

$$df(S_t, t) = \frac{df}{dt} dt + \frac{df}{dS_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dS_t^2} (dS_t)^2$$

termino extra por la no diferenciabilidad del Browniano

Por lo tanto, el lema de Itô es la diferencial de una función de dos variables con la dificultad de q una de esas es un proceso estocástico. Sacando el cuadrado de la diferencial de Itô $dS(t)$, q resulta.

$$(dS(t))^2 = \alpha^2 dt^2 + \sigma^2 dW_t^2 + 2\alpha\sigma dt dW_t$$

$dt^2 \rightarrow 0$, así como el producto entre el diferencial de t y el Browniano. Por lo tanto queda.

$$(dS(t))^2 = \sigma^2 dW_t^2 = \sigma^2 dt, \quad \sigma = \sigma(S_t, t)$$

Itô no da

$$df(S_t, t) = \frac{df}{dt} dt + \frac{df}{dS_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dS_t^2} (dS_t)^2$$

Definiendo Black-Scholes

la idea es crear una cartera de cobertura Π q incluya solo un derivado V y una posición corta en el activo subyacente S_t . Tenemos entonces un derivado tal q $V(S_t, t)$ y una cartera tal q $\Pi = V - \Delta S$, siendo S el valor del activo subyacente

de este modo tenemos q $d\Pi = dV - \Delta dS$

Como V depende de S_t (q es estocástico) y de t , necesitamos el lema de Itô para calcular dV

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} (dS_t)^2$$

Recordar $(dS_t)^2 = \sigma^2 dt$

$$dV = \frac{dV}{dt} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 dt$$

tonces, tenemos

$$d\pi = dV - \Delta dS$$

V : posición larga de una opción

Δ : posición corta en unidades del subyacente

sustituyendo dV y dS

$$d\pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 dt - \Delta (\mu S dt + \sigma S dW_t)$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 - \mu S \Delta \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} dS_t - \sigma S \Delta dW_t$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 - \mu S \Delta \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} (\mu S dt + \sigma S dW_t) - \sigma S \Delta dW_t$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 - \mu S \Delta + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S \right) dt + \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S - \sigma S \Delta \right) dW_t$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S - \mu S \Delta \right) dt + \underbrace{\sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} - \Delta \right)}_{\text{Riesgo}} dW_t$$

Eliminando el riesgo.

↳ Si tenemos una opción en el mercado, el precio sube o baja (riesgo). Ahora imagina si puedes vender acciones del subyacente al mismo tiempo, si vendes la cant. exacta de acciones justo cuando sube o viceversa, los movimientos se anulan.

¿Cuántas acciones? $\rightarrow$ sensibilidad de la opción con respecto al subyacente.

Queremos riesgo = 0

$$\sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} - \Delta \right) = 0 \rightarrow \boxed{\Delta = \frac{\partial V}{\partial S_t}}$$

Entonces $d\pi =$ diferencial de la cartera.

$$d\pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s_t^2} \sigma^2 + \cancel{\frac{\partial V}{\partial s_t} \mu s} - \cancel{\mu s \frac{\partial V}{\partial s_t}} \right) dt$$

$$\boxed{d\pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s_t^2} \sigma^2 dt}, \quad \sigma = \sigma(s_t, t)$$

Argumento del no arbitraje

Una cartera sin riesgo debe rendir exactamente la tasa libre de riesgo

Si el precio del activo sigue un random walk continuo y si la varianza del retorno del subyacente es constante (riesgo siempre el mismo) entonces $C_0(\text{retorno sub.V}) = 0$

$$\text{Entonces } d\pi = r\pi dt = r(V - \Delta s) dt$$

$$= r\left(V - \frac{\partial V}{\partial s} s\right) dt$$

Reemplazando

$$d\pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s_t^2} \sigma^2 dt, \quad \sigma(s_t, t) = \sigma s$$

$$\sigma^2 \text{ para el mov. browniano geométrico} = \sigma^2 s^2$$

$$r\left(V - \frac{\partial V}{\partial s} s\right) dt = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s_t^2} \sigma^2 s^2 dt$$

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 s^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} + r s \frac{\partial V}{\partial s} - r V = 0}$$

Ec. de Black-Scholes.